

Lista de exercícios

Aluno: Francisco Heráclito Pantoja da Silva Junior

1 – A CPU é o componente que é responsável por executar instruções de programas e coordenar todas as operações de um sistema computacional.

Ela funciona como o centro de processamento do computador, determinando o que deve ser feito e em que ordem.

2- A) Unidade de Controle (UC): Essa unidade é responsável por interpretar as instruções armazenadas na memória, gerar sinais de controle, coordenar a movimentação de dados entre registradores e memória.

Ela não realiza cálculos – ela organiza e direciona.

2 – B) A ULA é o bloco responsável pelos cálculos. Ela executa operações aritméticas (soma, subtração, multiplicação, divisão), operações lógicas (AND, OR, NOT, XOR) e comparações.

2 – C) Os registradores são pequenas memórias internas, extremamente rápida, usadas para armazenar dados temporários, guardar endereços de memória, manter instruções sendo executadas e controlar estados do processador.

3 – A Unidade de Controle depende do clock pois cada etapa do ciclo de instrução ocorre em ciclos específicos e um sinal elétrico periódico que define o ritmo do funcionamento do processador e a sincronização entre ULA, registradores e memória depende desses pulsos.

4 – A ULA é o componente responsável pela execução de operações matemáticas e lógicas.

Ela realiza operações aritméticas (soma, subtração, multiplicação, divisão), operações lógicas (AND, OR, NOT, XOR) e comparações ($=$, $>$ e $<$).

5 – As operações aritméticas envolvem cálculos numéricos “ $5 + 3 = 8$ ”.

As operações lógicas envolvem manipulação de bits ou valores booleanos “ $1 \text{ AND } 0 = 0$ ”.

6 - A) Registradores de uso geral tem a função de armazenar dados temporários que estão sendo manipulados pela ULA.

6 - B) Registradores de controle tem a função de controlar o fluxo de execução do processador. Eles não armazenam dados comuns, mas sim informações sobre o estado da CPU.

6 – C) Registradores de endereço e dados são registradores que fazem a interface entre CPU e memória principal. Os registradores de endereço armazenam o endereço da memória que será acessado e os registradores de dados armazenam o dado que está sendo lido na memória e escrito na memória.